

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Định hướng ứng dụng

Tên ngành: SINH HỌC

Mã số: 8420101

*(Ban hành kèm theo quyết định số 2157/QĐ-ĐHCT ngày 06 tháng 06 năm 2025
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)*

1	Tên ngành đào tạo <i>(Tiếng Việt và Anh)</i>	Sinh học <i>Biology</i>
2	Mã ngành	8420101
3	Đơn vị quản lý	Bộ môn Sinh học, Khoa Khoa học Tự nhiên
4	Chuẩn đầu vào	
4.1	Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức	<i>Sinh học</i>
4.2	Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức	- Công nghệ sinh học - Sinh học ứng dụng - Kỹ thuật Sinh học - Sư phạm Sinh học - Sư phạm Khoa học Tự nhiên - Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp - Khoa học môi trường - Quản lý tài nguyên và môi trường - Công nghệ thực phẩm - Công nghệ sau thu hoạch - Kỹ thuật y sinh - Kỹ thuật xét nghiệm y học - Nông nghiệp - Nông học
4.3	Yêu cầu chung	Tốt nghiệp Đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp. Có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (thuộc 6 ngôn ngữ quy định của thông tư 23/2021/TT-BGDĐT).
5	Mục tiêu đào tạo <i>Cụ thể hoá yêu cầu của TT 17/2021/BGDĐT và Khung trình độ quốc gia, bậc 7</i>	- Mục tiêu đào tạo chung: Chương trình đào tạo ngành Sinh học trình độ Thạc sĩ trang bị cho người học các kiến thức ứng dụng thực tế và lý thuyết sâu, rộng, tiên tiến về lĩnh vực sinh học. Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Sinh học trình độ Thạc sĩ người học có khả năng phân tích, đánh giá những vấn đề thuộc chuyên ngành Sinh học phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội trong thực tiễn. Người học có khả năng nghiên cứu, sáng tạo, kết hợp với năng lực quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn. Bên

		cạnh đó, chương trình đào tạo ngành Sinh học trình độ Thạc sĩ giúp người học rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp, hình thành ý thức phục vụ cộng đồng. - Mục tiêu đào tạo cụ thể: a. Cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Sinh học cũng như các kiến thức liên ngành như y sinh, nông nghiệp, môi trường và thực phẩm. (PEO1) b. Trang bị cho người học phương pháp ứng dụng kiến thức, kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, giải quyết các vấn đề trên nền tảng Sinh học. (PEO2) c. Rèn luyện cho người học kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong các môi trường đa ngành, thích ứng với các điều kiện học tập, chuyên môn nghiêm vụ sau khi tốt nghiệp. (PEO3) d. Tạo điều kiện để người học trau dồi tính trung thực, tự chủ, đạo đức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiêm vụ, phục vụ cộng đồng. (PEO4)
6	Chuẩn đầu ra	<i>Hoàn thành chương trình đào tạo ngành Sinh học trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng, người học có khả năng:</i>
6.1	Kiến thức	PLO1. Áp dụng các nguyên lý, lý thuyết liên ngành từ khoa học tính toán, hóa lý, y-dược và công nghệ kỹ thuật trong việc phát triển các giải pháp công nghệ, quy trình kỹ thuật và phân tích dữ liệu trong lĩnh vực sinh học ứng dụng. PLO2. Phân tích, đánh giá và tổng hợp các vấn đề lý luận và thực tiễn về đa dạng sinh học, tương tác sinh vật-môi trường và quá trình sinh học để phát triển các ứng dụng, sản phẩm và giải pháp công nghệ sinh học phù hợp với bối cảnh phát triển bền vững. PLO3. Phân tích và tích hợp các nguyên tắc và công cụ thực tế chung của quản lý vào việc vận hành, quản lý hiệu quả các nguồn lực và quy trình sản xuất trong các hoạt động ứng dụng thuộc lĩnh vực sinh học.
6.2	Kỹ năng	PLO4. Phân tích, tổng hợp và đánh giá dữ liệu và thông tin liên quan vấn đề thực tiễn để đưa ra giải pháp kỹ thuật và công nghệ hiệu quả trong lĩnh vực sinh học ứng dụng. PLO5. Lập kế hoạch, triển khai thực hiện và đánh giá các hoạt động liên quan việc xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực sinh học ứng dụng hiệu quả và đạt được mục tiêu nghề nghiệp. PLO6. Truyền đạt hiệu quả tri thức và giải pháp công nghệ sinh học dựa trên kết quả ứng dụng và thảo luận chuyên môn thông qua các hình thức báo cáo, thuyết trình và trình bày kỹ thuật, với khả năng sử dụng ngoại ngữ và công nghệ số phù hợp trong môi trường chuyên môn và doanh nghiệp.

6.3	Mức tự chủ và trách nhiệm	PLO7. Chủ động định hướng và điều hành hoạt động phát triển sản phẩm và ứng dụng sinh học, hướng dẫn người khác trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đánh giá, cải tiến các quy trình kỹ thuật để thích ứng với những thay đổi của môi trường công nghệ và thị trường. PLO8. Đưa ra những kết luận chuyên môn về hiệu quả và tính khả thi của các quy trình và sản phẩm sinh học từ nhiều góc độ, dựa trên các bằng chứng khách quan và sự phân tích các mối quan hệ chi phí-lợi ích một cách độc lập và có trách nhiệm. PLO9. Điều tra, khám phá các vấn đề thực tiễn và có ý nghĩa nhằm phát triển các giải pháp công nghệ mới và sản phẩm sinh học ứng dụng.
6.4	Ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp	<i>Sử dụng được một ngoại ngữ tương đương trình độ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (B2 theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu).</i> <i>Yêu cầu ngoại ngữ đầu vào và ngoại ngữ đầu ra đối với mỗi người học phải cùng một ngôn ngữ.</i>
7	Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp CTĐT	Sau khi tốt nghiệp CTĐT ngành Sinh học trình độ Thạc sĩ, người học sẽ có đủ kiến thức, kỹ năng và mức độ tự chủ và trách nhiệm làm việc trong các ngành nghề như: - Giảng dạy ở các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp có lĩnh vực Sinh học; quản lý chuyên môn tại các cơ sở giáo dục, các cơ quan quản lý giáo dục. - Chuyên viên tại các Sở KH&CN, Sở Nông nghiệp & Môi trường. - Nhân viên kiểm soát và đảm bảo chất lượng sản phẩm, nhân viên sản xuất tại các công ty thực phẩm, dược phẩm, nông nghiệp, công nghiệp, y tế, ... - Nhân viên kinh doanh, tư vấn, kỹ thuật, ứng dụng sản phẩm của các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sinh học. - Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tại các công ty, trung tâm đo lường, kiểm chuẩn. - Thêm vào đó, người tốt nghiệp có đủ năng lực tự lập trang trại, công ty riêng liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, sinh học như trại nấm, giống cây trồng, hệ thống canh tác tự động, y sinh, thực phẩm chức năng, ...
8	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp CTĐT	- Trau dồi phương pháp làm việc khoa học và khả năng học tập suốt đời. - Có khả năng, năng lực học tập trình độ tiến sĩ trong và ngoài nước với các lĩnh vực, chuyên ngành liên quan đến sinh học, nông nghiệp, khoa học sức khỏe và khoa học sự sống.
9	Cấu trúc chương trình đào tạo	- Kiến thức chung: 03 tín chỉ (Triết học) - Kiến thức khối ngành: 16 tín chỉ (10 bắt buộc; 06 tự chọn) - Kiến thức chuyên ngành: 26 tín chỉ (14 bắt buộc; 12 tự chọn)

		- Học phần thực tập và tốt nghiệp: 15 tín chỉ (15 bắt buộc)
10	Các chương trình đào tạo, tài liệu, chuẩn quốc gia và quốc tế tham khảo	- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam; - Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; - Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; - Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Khung năng lực số cho người học; - Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Các chương trình trình độ Thạc sĩ đã tham khảo: - Trường ĐH Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng: Ngành Sinh học áp dụng từ 2022 https://daotao.ued.udn.vn/wp-content/uploads/2022/07/Sinh-hoc.pdf - Trường Đại học KU LEUVEN (Bỉ): Ngành Sinh học 2024-2025 https://www.kuleuven.be/programmes/master-biology - Trường Đại học Melbourne (Úc): Ngành Khoa học Sinh học 2025 https://study.unimelb.edu.au/find/courses/graduate/master-of-science-biosciences/
11	Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành yêu cầu ở mục 4.2	- Tên các học phần (<i>tên, mã số HP, số tín chỉ</i>) 1. Hóa sinh học, TN235, 03 TC
12	Tuyển sinh	Theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ hàng năm, với 3 hình thức có thể áp dụng: Xét tuyển; Xét tuyển kết hợp thi tuyển; Thi tuyển.
12.1	Môn thi tuyển sinh	1. Sinh học đại cương 2. Vi sinh vật 3. Ngoại ngữ
12.2	Điều kiện xét tuyển	- Đảm bảo yêu cầu chuẩn đầu vào. - Theo quy định chung của Trường Đại học Cần Thơ.

Chương trình đào tạo chi tiết (*)**Tổng số tín chỉ: 60 TC****Thời gian đào tạo:**

- **Hệ chính quy:** 24 tháng; thời gian đào tạo tối đa: 48 tháng
- **Hệ vừa học vừa làm:** 29 tháng; thời gian đào tạo tối đa: 58 tháng

T T	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Số tiết BT	HP song hành	HK thực hiện
I. Phần kiến thức chung										
1	ML605	Triết học	3	x		45				I, II, III
<i>Cộng: 3 TC (Bắt buộc: 3TC; Tự chọn: 0TC)</i>										
II. Phần kiến thức khối ngành										
2	TNC600	Phương pháp nghiên cứu khoa học và quản lý dự án sinh học	2	x		30				I, II, III
3	CT888	Năng lực số A	2	x		30				I, II, III
4	TNC601	Kỹ thuật sinh học phân tử	2	x		30				I, II, III
5	TNC602	Ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất và đời sống	2	x		30				I, II, III
6	TNC603	Khởi nghiệp và sáng tạo trong sinh học	2		x	30				I, II, III
7	TNC604	Công nghệ tế bào gốc	2		x	30				I, II, III
8	TNC605	An toàn và đạo đức trong nghiên cứu ứng dụng sinh học	2		x	30				I, II, III
9	TNC606	Tiềm năng ứng dụng Virus trong sức khỏe và đời sống	2		x	30				I, II, III
10	TNC620	Cơ sở công nghệ sinh học hiện đại	2	x		30				I, II, III
11	TNC621	Phân loại học	2		x	30				I, II, III
<i>Cộng: 16 TC (Bắt buộc: 10 TC; Tự chọn: 6 TC)</i>										
III. Phần kiến thức chuyên ngành										
12	TNC607	Sinh học thực vật và bảo tồn đa dạng thực vật	2	x		30				I, II, III

[illegible]

T T	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Số tiết BT	HP song hành	HK thực hiện
28	TNC001	Đề án tốt nghiệp	9	x			270			I, II, III
29	TNC002	Thực tập tốt nghiệp	6	x			270			I, II, III
Cộng: 15 TC (Bắt buộc: 15 TC; Tự chọn: 0 TC)										
		Tổng cộng	60	42	18					

Cần Thơ, ngày 06 tháng 06 năm 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

HỘI ĐỒNG KH&ĐT

CHỦ TỊCH

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Trưởng Khoa



Trần Trung Tính

Trần Ngọc Hải

Ngô Thanh Phong